Метод резольвент: группы Галуа, характеры и дискретное преобразование Фурье корней

Аннотация

Излагается общая схема, стоящая за формулами Кардано, Феррари и Эйлера. (1) *Резольвенты Лагранжа общего вида* $R_F(y) = \prod(y - \sigma F)$ позволяют узнавать группу Галуа и спускаться по подгруппам. (2) Для *абелевой* группы Галуа G дискретное преобразование Фурье корней по характерам G разлагает поле разложения в прямую сумму собственных прямых; коэффициенты Фурье (резольвенты Лагранжа) являются радикалами. (3) Для *разрешимой* группы спуск по композиционному ряду сводит всё к абелеву случаю — это и есть решение в радикалах. (4) Для групп A_5, S_5 этот механизм останавливается: у простой неабелевой группы нет нетривиальных одномерных характеров. Примеры: степени $2, 3, 4$, круговые многочлены, квинтика 11-угольника, $x^5 - 2$, $x^5 - x - 1$.

Содержание

1 Резольвенты Лагранжа общего вида **1**

2 Абелев случай: преобразование Фурье по характерам **2**
2.1 Циклическая группа 2
2.2 Произвольная абелева группа 3
2.3 Если корней из единицы в K нет 3

3 Разрешимые группы: спуск по композиционному ряду **3**

4 Примеры **4**

5 Сводка **6**

Соглашения. K — поле характеристики 0 (достаточно, чтобы характеристика не делила порядки рассматриваемых групп), $f \in K[x]$ — сепарабельный многочлен степени n с корнями $x_1, \dots, x_n$ в поле разложения L, $G = \mathrm{Gal}(L/K)$, вложенная в S_n через действие на корнях. μ_m — корни степени m из единицы.

1 Резольвенты Лагранжа общего вида

Определение 1.1. Пусть $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ — многочлен от формальных переменных, $H = \mathrm{Stab}_{S_n}(F)$ — перестановки переменных, сохраняющие F. *Резольвента* F:

$$R_F(y) = \prod_{\sigma \in S_n/H} \big(y - (\sigma F)(x_1, \dots, x_n)\big), \qquad \deg R_F = [S_n : H].$$

Коэффициенты R_F — симметрические функции корней, поэтому $R_F \in K[y]$, и вычисляются через коэффициенты f.

Теорема 1.2 (Лагранж, на языке Галуа)**.** *Пусть R_F сепарабелен, $\Theta = F(x_1, \dots, x_n)$. Тогда*

1. *$\sigma \in G$ фиксирует $\Theta \iff \sigma \in H$; поэтому $K(\Theta) = L^{G\cap H}$, $[K(\Theta):K] = [G : G\cap H]$;*

2. *неприводимые множители R_F над K соответствуют орбитам G на S_n/H; в частности $\Theta \in K \iff G \subseteq H$;*

3. *любой элемент L, неподвижный под $G\cap H$, рационально выражается через Θ с коэффициентами из K.*

Доказательство. Значения σF при разных классах σH различны (сепарабельность R_F), поэтому $\sigma(\Theta) = (\sigma F)(x) = \Theta \iff \sigma H = H$. Пункт 1 и 3 следуют из основной теоремы Галуа, пункт 2 — из того, что G переставляет корни R_F, и неприводимые множители многочлена над K отвечают орбитам группы Галуа на его корнях. □

Замечание 1.3. Если R_F имеет кратные корни, можно заменить f преобразованием Чирнгауза (корни $\phi(x_i)$ для подходящего многочлена ϕ) или взять другой F с тем же стабилизатором; в характеристике 0 это всегда удаётся.

Основные примеры.

F	H	$\deg R_F$	что даёт
$\delta = \prod_{i<j}(X_i - X_j)$	A_n	2	$R = y^2 - D$: $G \subseteq A_n \iff D \in K^2$
$X_1X_2 + X_3X_4$ $(n=4)$	D_4	3	кубическая резольвента квартики
$X_1 + X_2$ $(n=4)$	$S_2 \times S_2$	6	резольвента Эйлера (корни $\pm\sqrt{z_i}$)
$(X_1X_2+X_2X_3+\dots+X_5X_1 - X_1X_3 - X_3X_5 - \dots)^2$, $n=5$	F_{20}	6	резольвента Кэли: G разрешима $\iff$ есть корень в K

(Последняя строка — классический результат: неприводимая квинтика разрешима в радикалах тогда и только тогда, когда её группа Галуа содержится в группе Фробениуса F_{20} порядка 20, и это проверяется наличием рационального корня у резольвенты шестой степени.)

Идея. Резольвента R_F — это «датчик подгруппы H»: её корни соответствуют сопряжённым с H подгруппам, а то, как она раскладывается над K, показывает, как G сидит относительно H. Корень резольвенты в K или в уже построенном поле позволяет *спуститься* от G к $G\cap H$. Методы Кардано и Феррари — это последовательности таких спусков.

2 Абелев случай: преобразование Фурье по характерам

2.1 Циклическая группа

Пусть $G = \langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/m$, $\zeta \in K$ — первообразный корень степени m из единицы, и $\theta \in L$. Положим $\theta_j = \sigma^j(\theta)$ и

$$r_k = \sum_{j=0}^{m-1} \zeta^{jk}\theta_j \qquad (k = 0, \dots, m-1)$$

— *резольвенты Лагранжа*, т. е. дискретное преобразование Фурье набора $(\theta_0, \dots, \theta_{m-1})$.

Предложение 2.1. 1. *$\sigma(r_k) = \zeta^{-k}r_k$; следовательно, $r_k^m \in K$ и, если $r_1 \neq 0$, $r_k/r_1^k \in K$.*

2. *Обратное преобразование: $\theta_j = \dfrac{1}{m}\sum_k \zeta^{-jk}r_k$, в частности $\theta = \frac{1}{m}\sum_k r_k$.*

3. *Если $r_1 \neq 0$, то $L = K(r_1)$ и $r_1 = \sqrt[m]{a}$, $a = r_1^m \in K$: расширение* радикальное.

Доказательство. 1. $\sigma(r_k) = \sum_j \zeta^{jk}\theta_{j+1} = \zeta^{-k}\sum_j \zeta^{(j+1)k}\theta_{j+1} = \zeta^{-k}r_k$. Тогда r_k^m и r_k/r_1^k неподвижны под σ, т. е. лежат в $L^G = K$. 2. $\sum_k \zeta^{-jk}r_k = \sum_l \theta_l \sum_k \zeta^{k(l-j)} = m\theta_j$, так как $\sum_k \zeta^{ks} = 0$ при $s \not\equiv 0$. 3. Элементы σ^j различны на r_1 ($\sigma^j(r_1) = \zeta^{-j}r_1$), поэтому только e фиксирует r_1, и $K(r_1) = L$. □

Почему найдётся θ с $r_1 \neq 0$. По лемме Дедекинда о линейной независимости характеров автоморфизмы $e, \sigma, \dots, \sigma^{m-1}$ линейно независимы над L, поэтому отображение $\theta \mapsto \sum_j \zeta^j \sigma^j(\theta)$ не тождественно нулевое. (Это и есть доказательство теоремы Куммера: *циклическое расширение степени m поля, содержащего μ_m, имеет вид $K(\sqrt[m]{a})$.*) Для конкретного θ некоторые r_k могут обращаться в ноль — см. примеры 4.4 и 4.7.

2.2 Произвольная абелева группа

Пусть G абелева, K содержит μ_e, e — экспонента G. *Характер* — гомоморфизм $\chi\colon G \to K^*$; они образуют группу $\widehat{G} \cong G$, и выполнены соотношения ортогональности

$$\sum_{g\in G} \chi(g) = \begin{cases} |G|, & \chi = 1, \\ 0, & \chi \neq 1, \end{cases} \qquad \sum_{\chi\in\widehat{G}} \chi(g) = \begin{cases} |G|, & g = e, \\ 0, & g \neq e. \end{cases}$$

Для $\theta \in L$ положим (преобразование Фурье на G)

$$r_\chi(\theta) = \sum_{g\in G} \chi(g)\, g(\theta).$$

Теорема 2.2. *1. $h(r_\chi) = \chi(h)^{-1} r_\chi$ для всех $h \in G$; поэтому $r_\chi^{\operatorname{ord}\chi} \in K$.*

2. $\theta = \dfrac{1}{|G|} \sum_{\chi\in\widehat{G}} r_\chi(\theta)$ (обратное преобразование Фурье).

3. $L = \bigoplus_{\chi\in\widehat{G}} L_\chi$, где $L_\chi = \{v : h(v) = \chi(h)^{-1} v \ \forall h\}$, и каждое L_χ одномерно над K: $L_\chi = K\, u_\chi$. Значит, $L = K(u_{\chi_1}, \dots, u_{\chi_s})$ для образующих χ_i группы $\widehat{G}$, и $u_\chi^{\operatorname{ord}\chi} \in K$ — L получается присоединением радикалов.

Доказательство. 1. $h(r_\chi) = \sum_g \chi(g)\, hg(\theta) = \sum_{g'} \chi(h^{-1}g')\, g'(\theta) = \chi(h)^{-1} r_\chi$. Если $\chi^m = 1$, то $h(r_\chi^m) = r_\chi^m$. 2. $\sum_\chi r_\chi = \sum_g \bigl(\sum_\chi \chi(g)\bigr) g(\theta) = |G|\,\theta$. 3. По п. 2 и п. 1 $L = \sum_\chi L_\chi$ (каждое θ — сумма элементов $\frac{1}{|G|} r_\chi \in L_\chi$); сумма прямая, так как собственные подпространства с разными характерами независимы. $L_1 = L^G = K$. Если $u, u' \in L_\chi \setminus \{0\}$, то $u'/u \in L_1 = K$, так что $\dim L_\chi \leq 1$; а $\sum_\chi \dim L_\chi = [L : K] = |G| = |\widehat{G}|$, откуда все $\dim L_\chi = 1$. Наконец, $L_\chi L_\psi \subseteq L_{\chi\psi}$, так что $u_\chi^m \in L_{\chi^m}$. □

Идея. Группа G действует на L как на K-векторном пространстве коммутирующими операторами порядка, делящего e. Если в K есть все нужные корни из единицы, эти операторы *одновременно диагонализуются*, и собственные векторы — резольвенты Лагранжа. Собственное значение — корень из единицы, поэтому подходящая степень собственного вектора инвариантна, т. е. лежит в K. Это и есть «радикал». Преобразование Фурье — просто формула проектора на собственные прямые: $P_\chi = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g)\, g$.

2.3 Если корней из единицы в K нет

Сначала присоединяем μ_e: расширение $K(\mu_e)/K$ абелево (его группа вкладывается в $(\mathbb{Z}/e)^*$) и, по индукции, само решается в радикалах. Над $K' = K(\mu_e)$ группа $\operatorname{Gal}(LK'/K')$ вкладывается в G, абелева, и применяется теорема 2.2. Поэтому в формулах Кардано и в квинтике 11-угольника появляются ω и $e^{2\pi i/5}$.

3 Разрешимые группы: спуск по композиционному ряду

Теорема 3.1 (Галуа)**.** *f разрешим в радикалах тогда и только тогда, когда группа G разрешима, т. е. существует цепочка $G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_s = \{e\}$ с абелевыми (можно считать — циклическими простого порядка) факторами G_i/G_{i+1}.*

Схема «⇐». Присоединим все нужные корни из единицы. Поля $K_i = L^{G_i}$ образуют башню, каждый шаг K_{i+1}/K_i — расширение Галуа с группой $G_i/G_{i+1} \cong \mathbb{Z}/p_i$; по предложению 2.1 оно порождается корнем степени p_i из элемента K_i, а сам этот корень — резольвента Лагранжа, построенная по подходящему элементу K_{i+1}. □

Неабелевы группы и характеры. Одномерные характеры группы G пропускаются через абелианизацию $G^{ab} = G/[G,G]$. Поэтому прямое преобразование Фурье с одномерными характерами «видит» только G^{ab}; чтобы идти дальше, надо перейти к $[G,G]$ и повторить. Цепочка

$$G \supseteq G' = [G,G] \supseteq G'' \supseteq \dots$$

доходит до $\{e\}$ ровно для разрешимых групп. Для A_5 имеем $[A_5, A_5] = A_5$: у A_5 нет нетривиальных одномерных характеров, и ни одна резольвента Лагранжа не даёт радикала. (Полное преобразование Фурье на неабелевой группе использует неприводимые представления высших размерностей; например, двумерное представление S_3 даёт пару (r_1, r_2) из формулы Кардано, которая становится парой собственных векторов только после ограничения на A_3.)

4 Примеры

Пример 4.1 (степень 2). $G = \mathbb{Z}/2$, $\zeta = -1$: $r_0 = x_1 + x_2 = -b$, $r_1 = x_1 - x_2$, $r_1^2 = D = b^2 - 4c$. Обратное преобразование: $x_{1,2} = \frac{1}{2}(r_0 \pm r_1) = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2}$.

Пример 4.2 (степень 3, Кардано). $G \subseteq S_3$. Шаг $S_3 \supset A_3$: резольвента $y^2 - D$, присоединяем $\sqrt{D}$. Шаг $A_3 \supset \{e\}$: группа $\mathbb{Z}/3$, нужно ω; резольвенты Лагранжа $r_{1,2} = x_1 + \omega^{\pm 1} x_2 + \omega^{\mp 1} x_3$, и для $t^3 + pt + q$

$$r_1 r_2 = -3p, \qquad r_1^3 + r_2^3 = -27q, \qquad r_1^3 - r_2^3 = 3\sqrt{-3}\,\delta,$$

так что r_1^3, r_2^3 — корни квадратного уравнения, а $x_1 = \frac{1}{3}(r_0 + r_1 + r_2)$. Это формула Кардано ($u = r_1/3$, $v = r_2/3$).

Пример 4.3 (степень 4, Эйлер). Цепочка $S_4 \supset A_4 \supset V_4 \supset \{e\}$. Кубическая резольвента ($H = D_4$) спускает от S_4 к V_4. Над полем $K(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ группа — $V_4 \cong (\mathbb{Z}/2)^2$, характеры принимают значения ± 1 (корни из единицы уже есть), и коэффициенты Фурье

$$r_\chi = x_1 + \chi(\cdot)x_2 + \dots \in \{\, x_1 + x_2 - x_3 - x_4,\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4,\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \,\}$$

равны $2\sqrt{z_i}$. Обратное преобразование Фурье на V_4 — формула Эйлера $x_1 = \frac{1}{2}(\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3})$ (при приведённой квартике $r_{\text{triv}} = 0$).

Пример 4.4 (C_4: $x^4 - 4x^2 + 2$, нулевая резольвента). Корни: $x_0 = \sqrt{2+\sqrt{2}} = 2\cos\frac{\pi}{8}$, $x_1 = \sqrt{2-\sqrt{2}} = 2\sin\frac{\pi}{8}$, $x_2 = -x_0$, $x_3 = -x_1$; образующая σ группы C_4 переводит $x_j \mapsto x_{j+1}$. Над $K = \mathbb{Q}(i)$ (нужен $\zeta = i$):

$$r_1 = x_0 + ix_1 - x_2 - ix_3 = 2(x_0 + ix_1) = 4e^{i\pi/8}, \qquad r_3 = \overline{r_1}, \qquad r_0 = r_2 = 0$$

($r_0 = r_2 = 0$, так как $x_2 = -x_0$, $x_3 = -x_1$.) Проверка радикальности: $(x_0 + ix_1)^2 = (2+\sqrt{2}) - (2-\sqrt{2}) + 2i\sqrt{2} = 2\sqrt{2}(1+i)$, $(x_0 + ix_1)^4 = 8(1+i)^2 = 16i$, т. е.

$$r_1^4 = 256\, i \in \mathbb{Q}(i).$$

Обратное преобразование: $x_0 = \frac{1}{4}(r_0 + r_1 + r_2 + r_3) = \frac{1}{4}(4e^{i\pi/8} + 4e^{-i\pi/8}) = 2\cos\frac{\pi}{8}$. Здесь $r_2 = 0$ потому, что корни разбиваются на пары $\pm$ (функция θ «нечётна» относительно σ^2): это иллюстрация того, что резольвента для конкретного θ может обнулиться.

Пример 4.5 (Φ_7, $G = C_6$: семиугольник ещё раз). Корни ζ^a, $\zeta = e^{2\pi i/7}$, группа $(\mathbb{Z}/7)^* \cong C_6$ с образующей $\sigma\colon \zeta \mapsto \zeta^3$. Цепочка $C_6 \supset C_2 = \{\pm 1\} \supset \{e\}$.

Шаг $C_6/C_2 \cong C_3$ (поле $\mathbb{Q}(\eta)$, $\eta = \zeta + \zeta^{-1}$): гауссовы периоды $\eta_j = 2\cos\frac{2\pi\cdot 3^j}{7}$, $j = 0, 1, 2$, т. е. $2\cos\frac{2\pi}{7},\ 2\cos\frac{6\pi}{7},\ 2\cos\frac{4\pi}{7}$. Над $\mathbb{Q}(\omega)$:

$$r_1 = \eta_0 + \omega\eta_1 + \omega^2\eta_2, \quad r_2 = \eta_0 + \omega^2\eta_1 + \omega\eta_2,$$

$$r_1 r_2 = |r_1|^2 = 7, \qquad r_1^3 = 7(-1-3\omega), \qquad r_2^3 = 7(2+3\omega)$$

(значения вычислены численно с точностью 40 знаков и опознаны в $\mathbb{Z}[\omega]$). Так как $r_0 = \sum \eta_j = -1$,

$$2\cos\frac{2\pi}{7} = \frac{1}{3}\Big(-1 + r_1 + \frac{7}{r_1}\Big), \qquad r_1 = \sqrt[3]{7(-1-3\omega)}.$$

Связь с трисекцией: $|r_1^3| = 7\sqrt{7}$, а $\operatorname{Re} r_1^3 = \frac{7}{2}$, так что косинус аргумента числа r_1^3 равен $\frac{1}{2\sqrt{7}}$ — ровно угол, который делится трисектором в построении семиугольника. Кубический корень из r_1^3 имеет модуль $\sqrt{7}$ (квадратный корень!) и аргумент, делённый на три.

Шаг C_2: ζ — корень $x^2 - \eta x + 1$, т. е. $\zeta = \frac{\eta + \sqrt{\eta^2-4}}{2}$.

Пример 4.6 (C_5: квинтика правильного 11-угольника). $f = x^5 + x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ — минимальный многочлен $2\cos\frac{2\pi}{11}$, $G \cong C_5$ (подтверждено вычислением). Корни $\eta_j = 2\cos\frac{2\pi\cdot 2^j}{11}$, $\sigma(\eta_j) = \eta_{j+1}$. Над $\mathbb{Q}(\varepsilon)$, $\varepsilon = e^{2\pi i/5}$ (сам ε получается двумя квадратными корнями, так как $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\varepsilon)/\mathbb{Q}) \cong C_4$):

$$r_1^5 = 11\big(-26 - 20\varepsilon + 15\varepsilon^2 - 10\varepsilon^3\big), \qquad |r_k|^2 = 11, \qquad \frac{r_2}{r_1^2} = -\frac{2 + 2\varepsilon + 3\varepsilon^2 + 4\varepsilon^3}{11},$$

и $2\cos\frac{2\pi}{11} = \frac{1}{5}(-1 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4)$ (подробно — в файле о 11-угольнике). Здесь r_k — в точности суммы Гаусса $\sum_a \chi^k(a)\zeta_{11}^a$ для характера χ порядка 5 группы $(\mathbb{Z}/11)^*$: резольвенты Лагранжа для круговых полей и есть суммы Гаусса.

Пример 4.7 ($x^5 - 2$: неабелева разрешимая группа F_{20}). Пусть $\alpha = \sqrt[5]{2}$. Поле разложения $\mathbb{Q}(\alpha, \varepsilon)$ имеет степень 20, группа — группа Фробениуса $F_{20} = \{x \mapsto ax + b\} \subset S_5$ (аффинные преобразования $\mathbb{Z}/5$; порядок 20 подтверждён вычислением). Ряд

$$F_{20} \ \triangleright\ C_5 = \{x \mapsto x + b\} \ \triangleright\ \{e\}, \qquad F_{20}/C_5 \cong C_4.$$

Шаг C_4: поле $L^{C_5} = \mathbb{Q}(\varepsilon)$, решаем Φ_5 (в файле о квартиках: $u = \varepsilon + \varepsilon^{-1} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, затем $\varepsilon^2 - u\varepsilon + 1 = 0$). *Шаг* C_5 над $\mathbb{Q}(\varepsilon)$: $\sigma\colon \alpha \mapsto \varepsilon\alpha$, корни $x_j = \varepsilon^j\alpha$. Резольвенты

$$r_k = \sum_j \varepsilon^{jk}\varepsilon^j\alpha = \alpha\sum_j \varepsilon^{j(k+1)} = \begin{cases} 5\alpha, & k = 4, \\ 0, & k \neq 4, \end{cases}$$

т. е. единственная ненулевая резольвента — сам радикал 5α, $r_4^5 = 5^5\cdot 2 \in \mathbb{Q}$. Это вырожденный, но поучительный случай: корни уже являются собственными векторами σ.

Пример 4.8 ($x^5 - x - 1$: $G = S_5$, метод останавливается). Группа Галуа — S_5 (порядок 120, подтверждено вычислением; можно увидеть и вручную: по модулю 5 многочлен неприводим — это многочлен Артина–Шрайера, что даёт 5-цикл, а по модулю 2 он равен $(x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$, и куб соответствующего элемента — транспозиция). Первый шаг возможен: $S_5 \supset A_5$ через $\sqrt{D}$. Дальше A_5 проста и неабелева: $[A_5, A_5] = A_5$, нетривиальных одномерных характеров нет, никакая подгруппа не является нормальной с абелевым фактором. Поэтому (если она сепарабельна) резольвента Кэли шестой степени не имеет рационального корня. Корни $x^5 - x - 1$ *не выражаются в радикалах* (теорема Абеля–Руффини в форме Галуа).

Замечание 4.9 ($x^5 - 5x + 12$). Для этого многочлена $G \cong D_5$ (порядок 10, $G \subset A_5$, так что D — квадрат; подтверждено вычислением). Ряд $D_5 \triangleright C_5 \triangleright \{e\}$: сначала квадратичное расширение (но *не* $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$, ведь $\sqrt{D} \in \mathbb{Q}$), затем куммерово расширение степени 5 над полем, содержащим ε. Резольвента Кэли имеет рациональный корень, и корни выражаются в радикалах.

5 Сводка

Понятие	Алгебра	Смысл
резольвента R_F	$\prod_{S_n/H}(y-\sigma F)$	датчик подгруппы H, спуск $G \to G \cap H$
резольвента Лагранжа r_χ	$\sum_g \chi(g) g(\theta)$	коэффициент Фурье, собственный вектор G
радикал	$r_\chi^{\operatorname{ord}\chi} \in K$	собственное значение — корень из единицы
обратное преобразование	$\theta = \frac{1}{\lvert G\rvert}\sum_\chi r_\chi$	восстановление корня
разрешимость	$G \supset G' \supset \cdots \supset \{e\}$	повторная абелианизация
неразрешимость A_5	$[A_5, A_5] = A_5$	нет одномерных характеров